

Evaluar para Avanzar 2023-Matematicas-11-2 Pregunta 03

Paula dibujó el triángulo PQR en un programa de computador. Al respecto, se tiene la siguiente información sobre las razones trigonométricas seno y coseno de los ángulos del triángulo:

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(P) > 0, \operatorname{sen}(Q) > 0, \operatorname{sen}(R) > 0 \\ \cos(P) > 0, \cos(Q) > 0, \cos(R) < 0\end{aligned}$$

¿En cuál de las siguientes opciones se clasifica el triángulo que dibujó Paula?

- A. Rectángulo; es decir, tiene un ángulo recto.
- B. Equilátero; es decir, tiene todos sus lados iguales.
- C. Acutángulo; es decir, todos los ángulos miden menos de 90° .
- D. Obtusángulo; es decir, tiene un ángulo que mide más de 90° .

Análisis

Paula dibujó un triángulo PQR , y se proporciona la siguiente información sobre las razones trigonométricas de sus ángulos:

- $\sin(P) > 0, \sin(Q) > 0, \sin(R) > 0$
- $\cos(P) > 0, \cos(Q) > 0, \cos(R) < 0$

1. **Seno positivo:**

El seno es positivo para ángulos entre 0° y 180° , lo cual es siempre cierto en un triángulo.

2. **Coseno positivo y negativo:**

- $\cos(P) > 0$ y $\cos(Q) > 0$ indican que ambos ángulos P y Q son agudos (menos de 90°).
- $\cos(R) < 0$ implica que el ángulo R es obtuso (más de 90°).

Conclusión:

Dado que la suma de los ángulos en un triángulo es 180° , si R es obtuso, entonces P y Q deben ser agudos. Por lo tanto, el triángulo tiene un ángulo obtuso y se clasifica como **obtusángulo**.

La opción correcta es:

D. Obtusángulo; es decir, tiene un ángulo que mide más de 90° .

Análisis de la Pregunta 2023-Matematicas-11-2-03, según SABER 11 ICFES

Análisis Pregunta Matemáticas

- Nivel de Desempeño: 3
- Competencia: Argumentación
 - Aprendizaje: Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
 - Evidencia: Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
- Componente: Geométrico-Métrico
- Estándar Asociado: Uso argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias.
- ¿Qué evalúa?: La capacidad de clasificar un triángulo según sus ángulos usando información sobre razones trigonométricas.

- Respuesta Correcta: D
- Justificación: Dado que $\cos(R) < 0$, el ángulo R debe ser obtuso (mayor a 90°), mientras que P y Q son agudos pues tienen coseno positivo. Por lo tanto, el triángulo es obtusángulo.
- Distractores:
 - A: Confunde las condiciones del coseno negativo con ángulo recto
 - B: No relaciona la información trigonométrica con los tipos de triángulos
 - C: Interpreta erróneamente que cosenos positivos implican todos los ángulos agudos
- Contenidos Matemáticos Curriculares:
 - Geometría
 - Período: 1
 - * Teoría del ángulo (Clases, ángulos entre rectas paralelas)
- No genérico
- Eje Axial Disciplinar: Geometría del triángulo I
- Tarea: Clasificar un triángulo según sus ángulos a partir de información sobre los signos de las razones trigonométricas de sus ángulos.
- Grado: 10°